DocuSign Envelope ID: 81BFFAAF-8128-45DF-9B24-2EA62CD740AC

ARRANQUE BOMBA DE VACÍO

1. OBJETIVO

Establecer las normativas para que el operador realice el Arranque de las Bombas de Vacío, de modo seguro, para minimizar y/o eliminar el riesgo a personas, medio ambiente, equipos y proceso.

2. ALCANCE

Es aplicable a todo personal de Planta de Procesos (operaciones, mantenimiento, metalurgia)

3. DEFINICIONES

N/A

4. RESPONSABILIDADES

Superintendente

- Asegurar el cumplimiento de este procedimiento a través de la implementación de controles efectivos de sus áreas.

Supervisor de turno

- Verificar el cumplimiento del presente procedimiento.
- Administrar las acciones correctivas que surjan de la aplicación del procedimiento.
- Aplicar las sanciones a quienes incumplan el mismo dentro de su área, previamente corrigiendo el desvió observado. Si el personal que incurre en un desvío pertenece a otra área se corregirá dicho desvío y se informará al área o sector correspondiente.

Personal operativo

- Cumplir con el presente procedimiento

En caso de incumplir el presente procedimiento se establecerá el cuadro de sanciones de acuerdo con el procedimiento de código disciplinario y procedimiento para su sanción CN-HRM-PRO-003.

5. DESCRIPCIÓN

I. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL OBLIGATORIOS:

i. Calzado de seguridad.

DocuSign Envelope ID: 81BFFAAF-8128-45DF-9B24-2EA62CD740AC

ii. Ropa de trabajo.
iii. Casco de seguridad.
iv. Gafas de seguridad transparentes.
v. Guantes de Nitrilo o Vaqueta.
vi. Radio portátil tipo Handy.
vii. Controles Críticos:



II. DESARROLLO

i. Coordinación radial con el operador de sala de control y operador del área de todas las tareas a realizar.
ii. Realizar el siguiente movimiento de válvulas para habilitar el agua de sello:
   a) Habilitar válvulas manuales (V45046/45047 para la bomba 450-VP-001 o V45049/45050 para la bomba 450-VP-002).
   b) Habilitar válvulas automáticas (450-FV-060 para la bomba 450-VP-001 o 450-FV-061 para la bomba 450-VP-002) de forma local.
   c) Regular el agua de sello de la bomba entre 3,4 m3/h y 5,4 m3/h.
iii. Realizar prueba de arranque en vacío de la bomba a utilizar 450-VP-001/002 para verificación de estado del equipo desde sala de control y desde campo.
iv. Habilitar la válvula manual de succión (V45149 para la bomba 450-VP-001 o V45148 para la bomba 450-VP-002) de un 25 % a 35 % para evitar que la bomba se detenga por sobre consumo de energía.
v. Dar marcha a la bomba habilitada, confirmar el arranque y buen funcionamiento de esta.
vi. Continuar con la apertura de la válvula de succión hasta llegar al 100%.
vii. Una vez en marcha la bomba, verificar que la presión de vacío (menor a - 80 KPa en el sensor 450-PIT-058) y el nivel de oxígeno disuelto en la solución rica clarificada (menor a 1 ppm en el sensor 450-AIT-070) sea el adecuado.

DocuSign Envelope ID: 81BFFAAF-8128-45DF-9B24-2EA62CD740AC

6. FORMATOS / REGISTROS

N/A

7. DOCUMENTOS ASOCIADOS Y/O DE REFERENCIA

- Controles críticos
- Ley Nacional 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo.
- International Cyanide Management Institute (2021). El Código Internacional para el manejo del cianuro. ICMI. https://cyanidecode.org/wp-content/uploads/2021/10/SPX-01-The-Cyanide-Code-JUNE-2021.pdf
- Decreto 249/07 "Reglamento de Higiene y Seguridad para la Actividad Minera".

8. ANEXOS

N/A

9. BITÁCORA DE CAMBIOS.

Fecha	Revisión	Cambio y/o Modificaciones
08/05/2024	07	Se actualiza el procedimiento en: • Formato. • Codificación del procedimiento. • Desarrollo.